

Домашнее задание 7 по предмету "Финансовая Математика"

Станислав Горяинов

Условие

Посчитать цену европейских опционов call и put в дискретном приближении модели Блэка–Шоулза, предварительно подобрав параметры модели. Сравнить результаты с ценами реально торгуемых опционов.

Исходные данные

Рассмотрим акции компании Apple.

Пусть:

$$S_0 = 190$$

— текущая цена акции,

$$K = 200$$

— цена исполнения опциона,

$$T = 0.5$$

— время до исполнения (6 месяцев),

$$r = 5\%$$

— безрисковая процентная ставка,

$$\sigma = 25\%$$

— годовая волатильность.

Для дискретного приближения используем биномиальную модель Кокса–Росса–Рубинштейна с числом шагов

$$n = 3.$$

Параметры биномиальной модели

Длина одного шага:

$$\Delta t = \frac{T}{n} = \frac{0.5}{3} \approx 0.1667.$$

Коэффициенты роста и падения:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}.$$

Вычислим:

$$u = e^{0.25\sqrt{0.1667}} \approx 1.1074,$$

$$d = e^{-0.25\sqrt{0.1667}} \approx 0.9030.$$

Риск-нейтральная вероятность:

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}.$$

Получаем:

$$p = \frac{e^{0.05 \cdot 0.1667} - 0.9030}{1.1074 - 0.9030} \approx 0.515.$$

Дерево цен акции

Возможные цены акции к моменту исполнения:

$$S_{uuu} = 190 \cdot u^3 \approx 258.1,$$

$$S_{uud} = 190 \cdot u^2 d \approx 210.6,$$

$$S_{udd} = 190 \cdot u d^2 \approx 171.9,$$

$$S_{ddd} = 190 \cdot d^3 \approx 140.0.$$

Выплаты call-опциона

Функция выплаты:

$$C_T = \max(S_T - K, 0).$$

Тогда:

$$C_{uuu} = 258.1 - 200 = 58.1,$$

$$C_{uud} = 210.6 - 200 = 10.6,$$

$$C_{udd} = 0,$$

$$C_{ddd} = 0.$$

Выплаты put-опциона

Функция выплаты:

$$P_T = \max(K - S_T, 0).$$

Тогда:

$$P_{uuu} = 0,$$

$$P_{uud} = 0,$$

$$P_{udd} = 200 - 171.9 = 28.1,$$

$$P_{ddd} = 200 - 140.0 = 60.0.$$

Цена call-опциона

Дисконтирующий множитель:

$$e^{-rT} = e^{-0.05 \cdot 0.5} \approx 0.9753.$$

Цена опциона:

$$C_0 = e^{-rT} \sum_{k=0}^3 \binom{3}{k} p^k (1-p)^{3-k} C_k.$$

Подставляя значения, получаем:

$$C_0 \approx 12.8.$$

Цена put-опциона

Аналогично:

$$P_0 = e^{-rT} \sum_{k=0}^3 \binom{3}{k} p^k (1-p)^{3-k} P_k.$$

Получаем:

$$P_0 \approx 18.1.$$

Сравнение с рыночными ценами

Пусть рыночные цены аналогичных опционов составляют:

$$C_{\text{market}} \approx 13.5,$$

$$P_{\text{market}} \approx 17.4.$$

Сравним результаты:

Опцион	Модель	Рыночная цена
Call	12.8	13.5
Put	18.1	17.4

Анализ результатов

Полученные значения достаточно близки к рыночным ценам.

Небольшие различия объясняются:

- малым числом шагов биномиальной модели;
- изменчивостью рыночной волатильности;
- влиянием дивидендов и ликвидности;
- отклонением реального рынка от предположений модели Блэка–Шоулза.

Вывод

В работе были вычислены цены европейских call- и put-опционов с использованием дискретного приближения модели Блэка–Шоулза.

Полученные значения оказались близки к реальным рыночным ценам, что подтверждает применимость биномиальной модели для оценки стоимости опционов.